HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHR- UND
VERSUCHSANSTALT SALZBURG
Elektronik und technische Informatik

DIPLOMARBEIT

CorsaNuova

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:

Melanie Koch 5AHEL
Moritz Prodinger 5AHEL
Magdalena Reitsamer 5AHEL

Betreuer:

Prof. Dipl.-Ing. Reinhard Lindner

Abgabevermerk:

Datum: 27.03.2026

übernommen von:

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht.

Salzburg, am _____

Verfasserinnen / Verfasser:

_____

Melanie Koch

_____

Moritz Prodinger

_____

Magdalena Reitsamer

Vorwort

Modellautorennbahnen sind sind ein beliebtes Hobby in allen Altersklassen.

Danksagung

Geschwafel zum Danke sagen

Abstract (Deutsch)

Diese Diplomarbeit behandelt die Entwicklung einer modularen Rennbahn mit funkferngesteuerten Autos. Ziel des Projekts ist die Realisierung eines integrierten Systems zur Steuerung, Zeitmessung und Energieverwaltung von Rennfahrzeugen.

Im Mittelpunkt steht ein zentrales Hauptmodul, das die gesamte Rennlogik koordiniert. Es übernimmt die präzise Zeitmessung, stellt das User Interface zur Verfügung und steuert die Ladestationen für die Fahrzeuge. Dadurch werden Rennablauf, Auswertung und Energieversorgung in einem System gebündelt.

Die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und dem Hauptmodul erfolgt über Bluetooth Low Energy (BLE). Diese drahtlose Verbindung ermöglicht eine zuverlässige und energieeffiziente Datenübertragung während des Rennbetriebs.

Die Rundenzeitmessung wird mithilfe von NFC realisiert. Beim Überfahren definierter Messpunkte werden die Fahrzeuge eindeutig identifiziert und die jeweilige Runde exakt erfasst. Dies erlaubt eine präzise und manipulationssichere Zeitnahme.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Entwicklung der Systemarchitektur, der Implementierung der drahtlosen Kommunikation, der zuverlässigen Zeitmessung sowie der Integration eines funktionalen Benutzerinterfaces und eines automatisierten Ladesystems.

Das Ergebnis ist eine skalierbare und erweiterbare Rennplattform, die moderne Funktechnologie, kontaktlose Identifikation und zentrale Steuerung in einem geschlossenen Gesamtsystem vereint.

Abstract (English)

klsfjlakösjföosdf

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung . . . 3
1.1 Problemstellung . . . 3
1.2 Zielsetzung . . . 3
1.3 Produkteinsatz . . . 3
1.4 Umsetzung . . . 3
2 Organisation . . . 4
2.1 Projektteam . . . 4
2.2 Individuelle Aufgabenstellung . . . 4
2.2.1 Melanie Koch . . . 4
2.2.2 Moritz Prodinger . . . 4
2.2.3 Magdalena Reitsamer . . . 4
2.3 Projektplanung . . . 4
2.3.1 Melanie Koch . . . 4
2.3.2 Moritz Prodinger . . . 4
2.3.3 Magdalena Reitsamer . . . 4
3 Technische Beschreibungen . . . 6
3.1 Bluetooth Low Energy (BLE) . . . 6
4 Bahn . . . 7
4.1 Hardware . . . 7
4.1.1 Blockschaltbild . . . 7
4.1.2 Spannungsversorgung . . . 7
4.1.3 Spannungsregler - Buck . . . 7
4.1.4 Spannungsregler - LDO . . . 7
4.1.5 ESP32 S3 . . . 7
4.1.6 Ladeausgang . . . 7
4.1.7 Leiterplatte . . . 8
4.2 Software . . . 9
4.3 3D . . . 10
5 Fahrzeug . . . 12
5.1 Hardware . . . 12
5.1.1 Blockschaltbild . . . 12
5.1.2 Spannungsversorgung . . . 12
5.1.3 Motor . . . 12
5.1.4 H-Brückenschaltung . . . 12
5.1.5 Hauptcontroller – WCH CH585 . . . 13
5.1.6 Funkverbindung – BLE . . . 13
5.1.7 Zeitmessung – NFC . . . 13

5.1.8 Leiterplatte 13
6 Controller 14
6.1 Hardware 14
6.2 3D 15
6.2.1 Grundstruktur 15
6.2.2 Geschwindigkeitsreglung 15
6.2.3 Joystick 15
7 Abkürzungsverzeichnis 17
8 Abbildungsverzeichnis 18
9 Literaturverzeichnis 19

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

! Modellautorennbahnen sind ein beliebtes Hobby, jedoch sind die Produkte die den Markt dominieren oft nicht auf dem neusten stand der Technik. Das Projekt bringt das Klassische Prinzip mit moderner Hard- und Software auf den neusten Stand.

1.2 Zielsetzung

Musskriterien:
- eigenständig fahrfähige Autos
- zuverlässige Funkverbindung zwischen Fahrzeug und Steuereinheit

Wunschkriterien:
- Anzeige der Rundenzeiten innerhalb der App
- konfigureirbare Fahrzeugeinstellungen über die App

Abgrenzungskriterien
- keine autonome Fahrfunktion
- keine Outdoor-Nutzung vorgesehen

1.3 Produkteinsatz

Anwendungsbereiche:
- Freizeit- und Hoppyanwengungen

Zielgruppen:
- rennsportbegeisterte Kinder
- Jugendlich sowie Erwachsene mit technischem Interesse

1.4 Umsetzung

2 Organisation

2.1 Projektteam

Abbildung 1: Teamfoto

2.2 Individuelle Aufgabenstellung

2.2.1 Melanie Koch

2.2.2 Moritz Prodinger

2.2.3 Magdalena Reitsamer

2.3 Projektplanung

2.3.1 Melanie Koch

2.3.2 Moritz Prodinger

2.3.3 Magdalena Reitsamer

3 Technische Beschreibungen

3.1 Bluetooth Low Energy (BLE)

4 Bahn

4.1 Hardware

! Einleitung Einleitung Einleitung

4.1.7 Leiterplatte

Schaltplan und Platine?

4.2 Software

4.3 3D

5 Fahrzeug

5.1 Hardware

! Einleitung…

5.1.1 Blockschaltbild

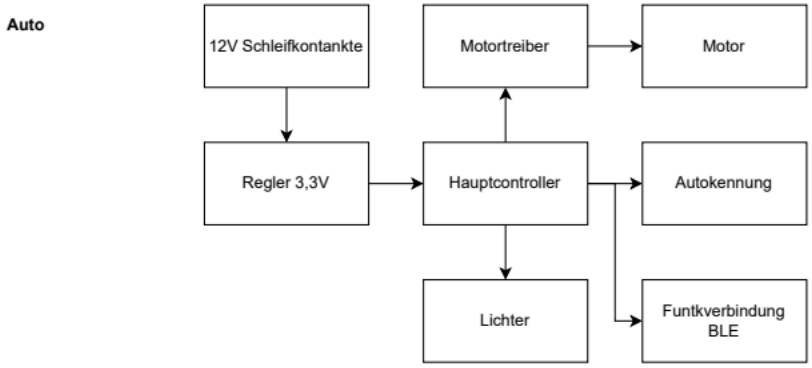

Abbildung 3: Blockschaltbild des Systems

5.1.2 Spannungsversorgung

! An den Schienen liegt eine Spannung von 12V an, die Schleifkontakte greifen die Spannung ab. Die Eingangspannung wird mit einem Buck-Converter auf 5V geregelt, dann auf 3,3V mit einem Linear-Regler. Die Stufenweise Spannungsregelung dient dazu eine sauberere Spannung mit geringen Ripple zu erhalten.

5.1.3 Motor

! Als Motor wird ein 12V Gleichstrommotor verwendet, der über eine H-Brücke gesteuert wird. Die H-Brücke ermöglicht es, die Drehrichtung des Motors zu ändern und die Geschwindigkeit zu steuern. siehe Abschnitt 5.1.4 Die Motorleistung wird über Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert.

5.1.4 H-Brückenschaltung

https://www.a-m-c.com/de/erfahrung/technologien/stromverbraucher/h-brucke/

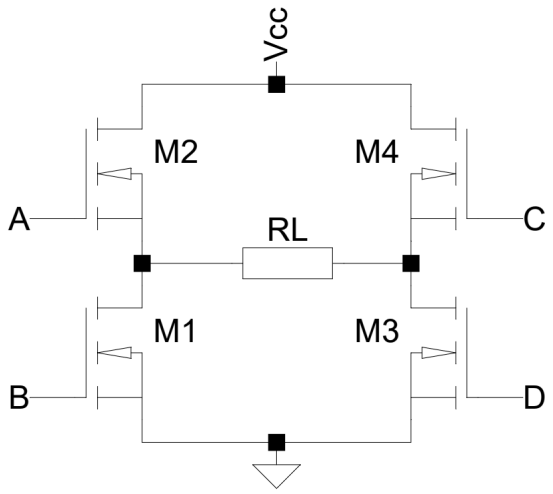

Abbildung 4: H-Brückenschaltung

! Eine H-Brücke ist eine Schaltung mit der man Motoren ansteuern kann. Die Drehrichtung kann durch die Ansteuerung der Transitoren geändert werden. Mit der Brücke kann man mit Signalspannung Motoren mit viel höherer Spannung steuern.

5.1.5 Hauptcontroller – WCH CH585

^**!** https://www.wch-ic.com/products/CH585.html
Der Hauptcontroller ist ein Risc-V Microcontroller von WCH. Er hat native Periferals für Bluetooth Low Energy (BLE) und Near Field Communication (NFC).

5.1.6 Funkverbindung – BLE

! BLE ist für die Übertragung von kleinen Datenmengen optmiert, dadurch auch Energiesparend. Es funktioniert mit einem Server-Client System. Das schnelle und einfache Verbinden ist ein weiter Pluspunkt. Implementierung in unserem Fall: Der Controller ist als Server konfiguriert, der Motorleistungswerte an das Auto sendet. Der Clinet ist das Auto,

- scannt nach Geräten
- Verbindet mit eingestellter MAC-Adresse
- Service- und Characteristic-Discovery
- Aktivieren von Notifications
- Verarbeitung empfangener Daten

5.1.7 Zeitmessung – NFC

5.1.8 Leiterplatte

6 Controller

6.1 Hardware

6.2 3D

! Einleitung

6.2.1 Grundstruktur

6.2.2 Geschwindigkeitsreglung

6.2.3 Joystick

7 Abkürzungsverzeichnis

BLE – Bluetooth Low Energy: *Energiesparende Funktechnologie für die drahtlose Kommunikation* I, 6, 13

KI – Künstliche Intelligenz: *Teilgebiet der Informatik...* .....

LDO – Low Dropout Regulator: *Spannungsregler, der auch bei geringer Eingangsspannung stabil arbeitet* .....

NFC – Near Field Communication: *Technologie für die drahtlose Kommunikation über kurze Distanzen* .

PWM – Pulsweitenmodulation: *Verfahren zur Steuerung der Leistung von elektrischen Geräten* . 12

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Teamfoto 4
Abbildung 2 Blockschaltbild des Systems (Bahn) 7
Abbildung 3 Blockschaltbild des Systems 12
Abbildung 4 H-Brückenschaltung 13

9 Literaturverzeichnis

[1] A. Einstein, „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“, *Annalen der Physik*, 1905.

[2] V. Nachname, „Titel der Webseite“. Zugegriffen: 20. Mai 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.beispiel.at/

[3] M. G. L. Erick Reyes und E. Peňa, „Understanding the Architecture of the Bluetooth Low Energy Stack“. Zugegriffen: 4. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/understanding-architecture-bluetooth-low-energy-stack.html